EXERCÍCIO 1 — CADASTRO DE PRODUTOS

Python • Arquivos TXT + Funções

Objetivo

Criar um sistema simples de cadastro de produtos utilizando arquivos de texto (.txt) e funções para organizar o código.

Enunciado

Crie um programa em Python para cadastrar produtos de uma loja. Os dados deverão ser armazenados no arquivo **produtos.txt**.

Dados do produto

Campo	Exemplo
Nome	Teclado
Preço	150
Quantidade	10

Menu do sistema

```
===== SISTEMA DE PRODUTOS =====
1 - Cadastrar produto
2 - Listar produtos
3 - Consultar quantidade de produtos
4 - Excluir cadastro
5 - Sair
```

1 — Cadastrar produto

Solicite ao usuário o nome, o preço e a quantidade. O produto deve ser acrescentado ao arquivo **produtos.txt**, sem apagar os produtos já cadastrados.

```
Exemplo de armazenamento:
Teclado;150;10
Mouse;80;20
Monitor;900;5
```

2 — Listar produtos

Leia o arquivo e apresente os produtos de forma organizada na tela.

```
===== PRODUTOS CADASTRADOS =====

Produto: Teclado
Preço: R$ 150.00
Quantidade: 10
```

3 — Consultar quantidade

Crie uma função que leia o arquivo e informe quantos produtos estão cadastrados.

```
Total de produtos cadastrados: 3
```

4 — Excluir cadastro

Pergunte ao usuário se ele realmente deseja excluir todos os produtos. Caso a resposta seja **s**, exclua o arquivo. Antes de excluir, verifique se o arquivo existe.

5 — Sair

Encerre o programa.

Requisitos obrigatórios

Recurso	Uso esperado
open()	Abrir o arquivo
"a"	Adicionar novos produtos sem apagar os anteriores
"r"	Ler os produtos cadastrados
with	Trabalhar com o arquivo
funções	Separar cada operação do sistema
os.path.exists()	Verificar se o arquivo existe
os.remove()	Excluir o arquivo
return	Usar quando uma função precisar devolver um resultado

Dica

Organize o programa criando uma função para cada operação: cadastrar, listar, contar e excluir. O menu principal deve apenas chamar essas funções.